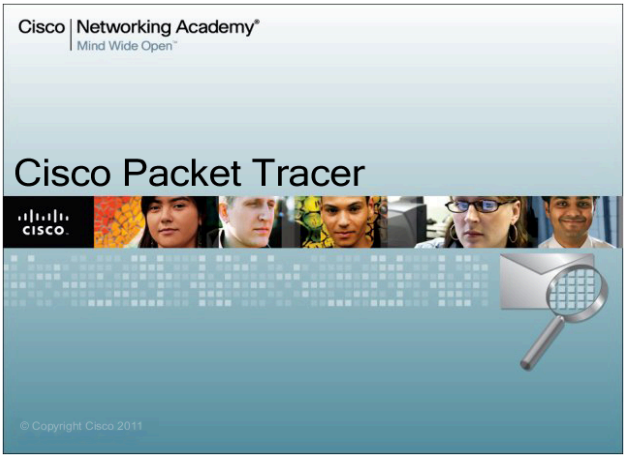
B2.1 : Concevoir une solution d'infrastructure réseau

NOM : THARY	PRÉNOM : Maxence	DATE : 21/03/25



ON DEMANDE		RÉSULTATS ATTENDUS	
- D'utiliser Packet Tracer - De simuler un « lab » Wifi - De configurer les différents équipements permettant de valider un accès au réseau via le Wifi - De configurer un serveur DHCP - De configurer le routeur câble/DSL Cisco WRT300N		- L'exactitude des réponses - Fournir un schéma complet de la simulation - Fournir des captures d'écran montrant le fonctionnement du réseau - Respecter les délais	
DURÉE : 1 Heure	**LIEU :** Salle LRD		
		OBSERVATIONS :	

Vous devez configurer la partie point d'accès sans fil sur un périphérique multifonction pour autoriser l'accès à un client sans fil.

Contexte/Préparation

Le routeur câble/DSL Linksys WRT300N comprend un commutateur 4 ports intégré, un routeur et un point d'accès sans fil.
Au cours de ces travaux pratiques, vous allez configurer le composant d'un point d'accès sans fil sur un périphérique multifonction pour autoriser l'accès à un client sans fil. Vous allez configurer les capacités sans fil de base du périphérique multifonction mais il ne s'agira pas d'un réseau sans fil sécurisé. Des travaux pratiques ultérieurs traiteront de la configuration d'un réseau sans fil sécurisé.

Ressources requises :

Ordinateur exécutant Windows 7 ou 10 et relié par un câble au périphérique multi-fonction
Linksys WRT300N

I. FONCTION DU ROUTEUR LINKSYS WRT300N (EU)

1. Donner le rôle de l'équipement **WRT300N (EU)**.

Le WRT300N est un routeur multifonction qui combine un routeur, un commutateur Ethernet 4 ports et un point d'accès sans fil

2. Citer quatre fonctions principales de cet équipement.

- Routeur : Partage une connexion Internet entre plusieurs appareils.
- Commutateur Ethernet : Permet de connecter jusqu'à 4 appareils via des câbles Ethernet.
- Point d'accès sans fil : Permet de connecter des appareils sans fil via la technologie Wireless-N (802.11n).
- Serveur DHCP : Distribue automatiquement des adresses IP aux appareils connectés au réseau.

3. Donner les caractéristiques des ports Ethernet disponibles sur cet équipement.

Les ports Ethernet sont des ports :

-10/100 (supportant des vitesses de 10 Mbps et 100 Mbps).

(Ils supportent auto-crossover, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés avec des câbles droits ou croisés sans nécessiter de câble spécifique.)

4. Donner la puissance d'émission du **WRT300N (EU)** en **mW**.

La puissance d'émission est de 16 dBm il faut alors la convertir en mW :

$$P(mW) = 10^{\frac{P(dBm)}{10}} = 10^{\frac{16}{10}} \approx 39.8\,\mathrm{mW}$$

La puissance d'émission est donc de 39.8 mW

5. Expliquer par quel moyen peut-on gérer cet équipement.

Via une interface web accessible via un navigateur (comme Internet Explorer ou Firefox).

6. Donner le rôle du port « Internet ».

Son rôle principal est de permettre l'accès à Internet en recevant et en transmettant des données entre le réseau local (LAN) et le réseau externe (WAN).

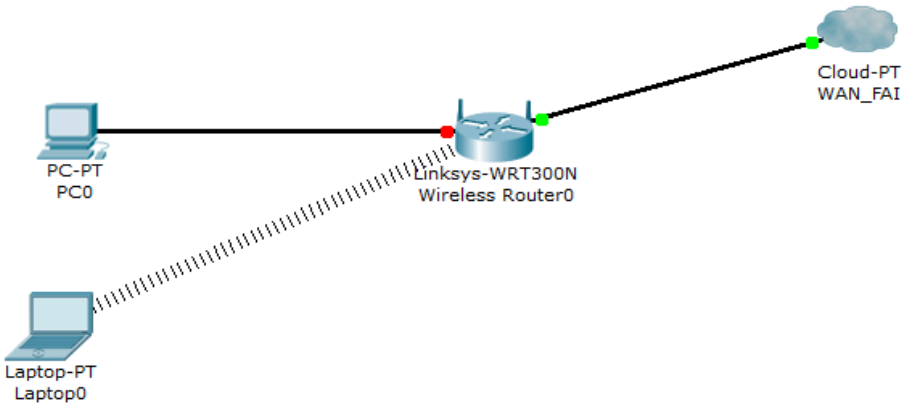
7. Que veut dire « Broadband » ?

Est une connexion Internet à large bande, offrant des vitesses de transmission de données élevées, généralement via des technologies comme le câble, la fibre optique ou le DSL.

Pour chacune des questions suivantes, vous fournirez les captures d'écran et les paramètres nécessaires.

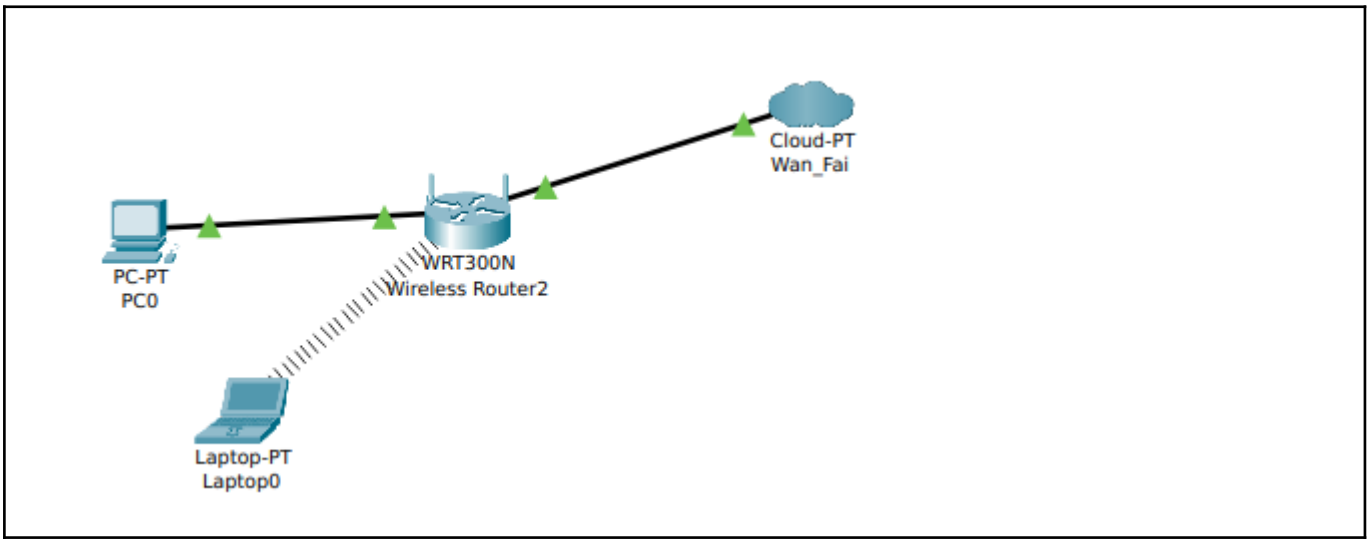
II. RÉALISATION DU « LAB »

1. **Réaliser** le schéma suivant.

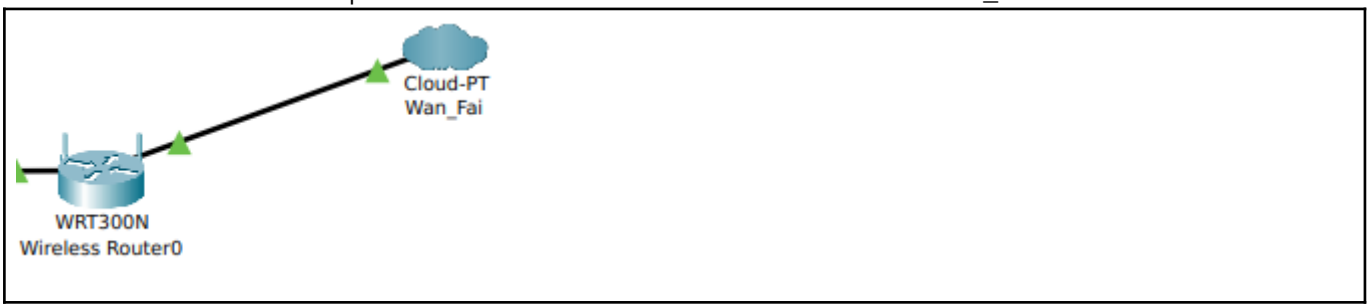


Votre schéma :

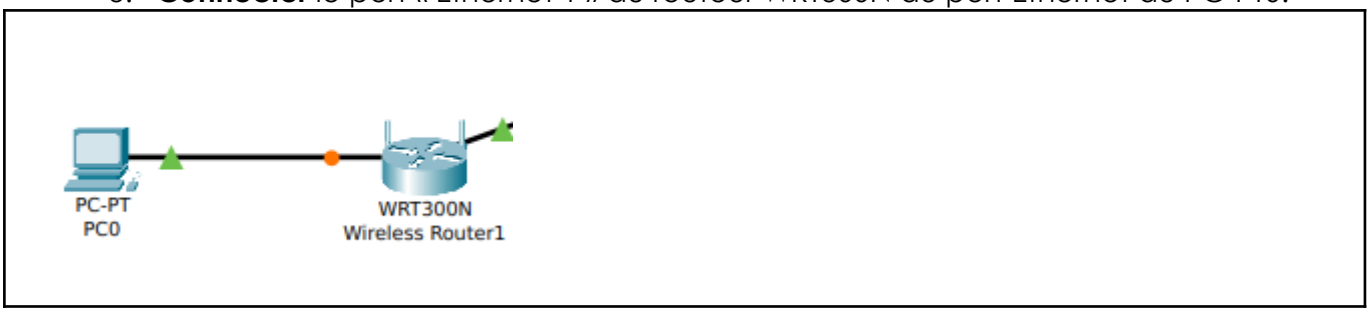
B2.1 : Concevoir une solution d'infrastructure réseau



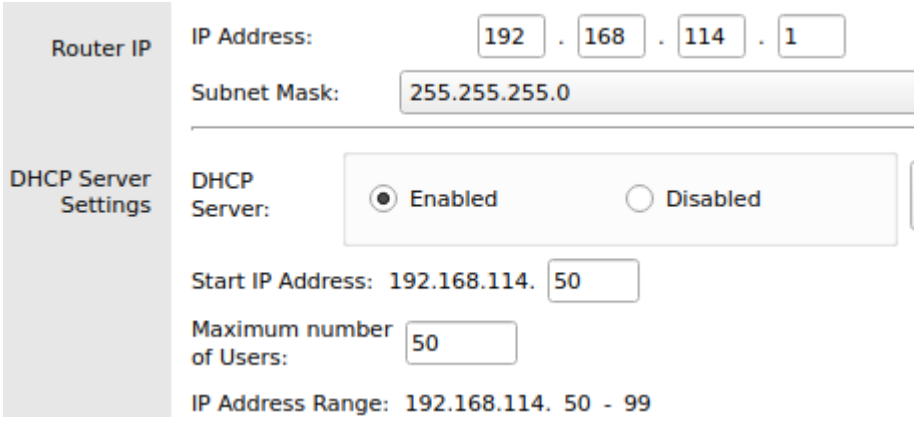
2. **Connecter** le port « Internet » du routeur WRT300N au WAN_FAI



3. **Connecter** le port « Ethernet 1 » du routeur WRT300N au port Ethernet du PC-PT0.

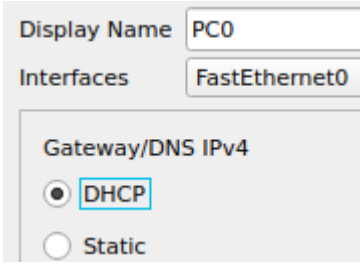


4. **Configurer** le serveur DHCP du routeur WRT300N afin de répondre au cahier des charges suivant :
   En vous rendant dans l'onglet « Basic **Setup** », configurer les éléments suivants :
   IP Adress and Subnet Mask : 192.168.***XBR***.1, avec ***XBR*** le numéro de l'îlot ;
   Configurer le serveur DHCP du routeur pour qu'il distribue les adresses dans la plage 192.168.XY.50 à 192.168.XY.99, pour une durée de 2 jours, avec ***XBR*** le numéro de l'îlot ;

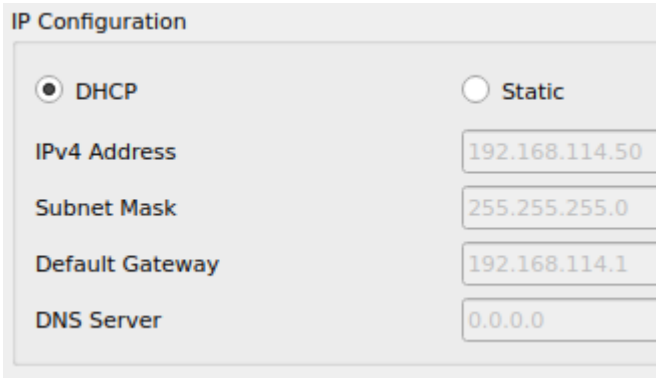


La plage d'add ip est bien 192.168.114.50 à 192.168.114.99

5. **Configurer** PC0 en mode DHCP.



6. **Vérifier** que PC0 obtient bien une adresse IP conforme au cahier des charges. Relever les paramètres TCP/IP de PC0.V**ous ferez valider votre travail par le professeur.**



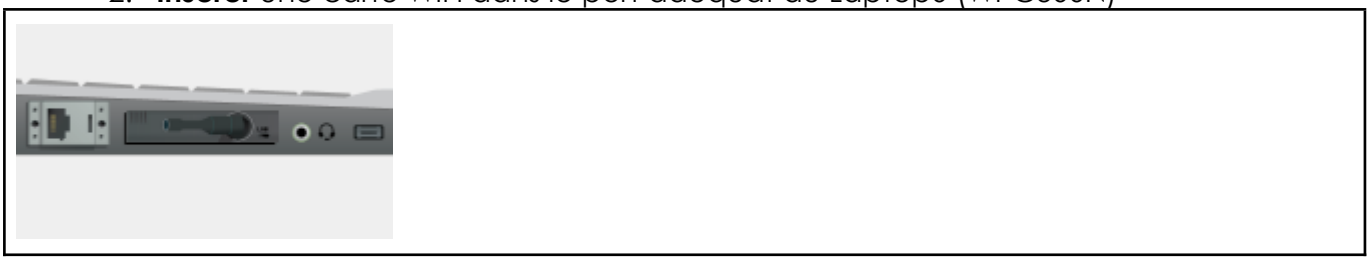

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::202:4AFF:FEBC:6C09
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.114.50
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.114.1
```

III. CONFIGURATION DU POINT D'ACCÈS

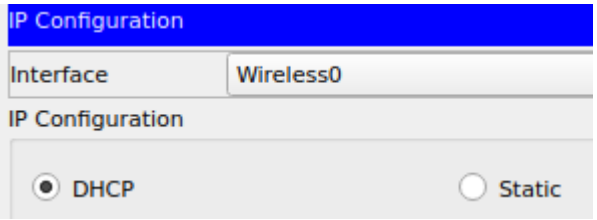
1. C**onfigurer** le point d'accès avec les paramètres suivants :

   SSID : SISR-Ilot(XBR), où X représente le numéro de l'îlot et BR votre rang sur l'îlot.
   Chiffrement : WPA-2
   Clé WPA : SecuredNet94

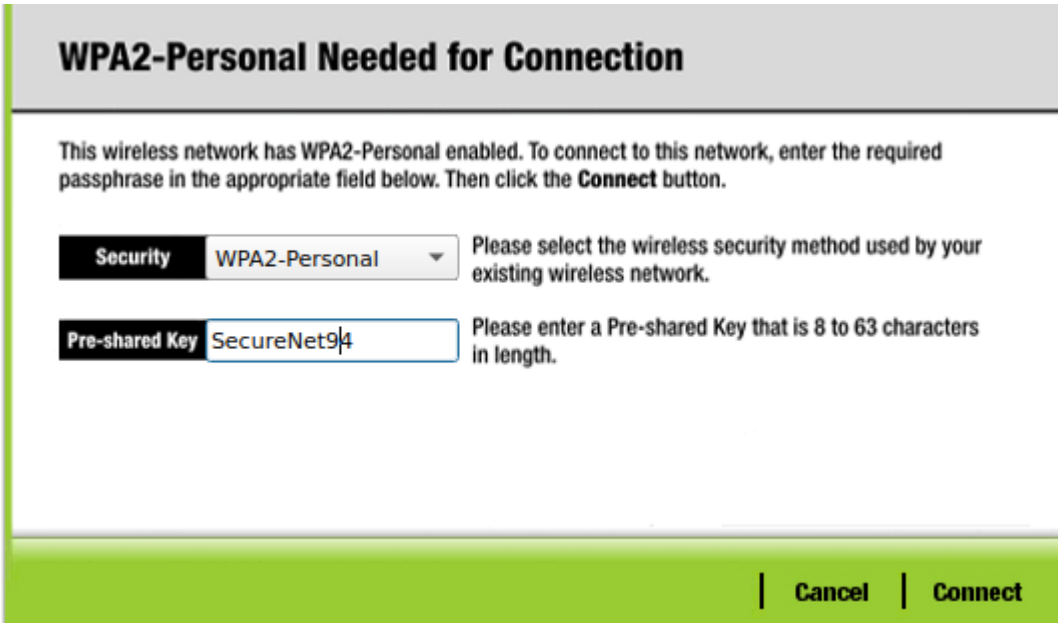
2. **Insérer** une carte WIFI dans le port adéquat du Laptop0 (WPC300N)



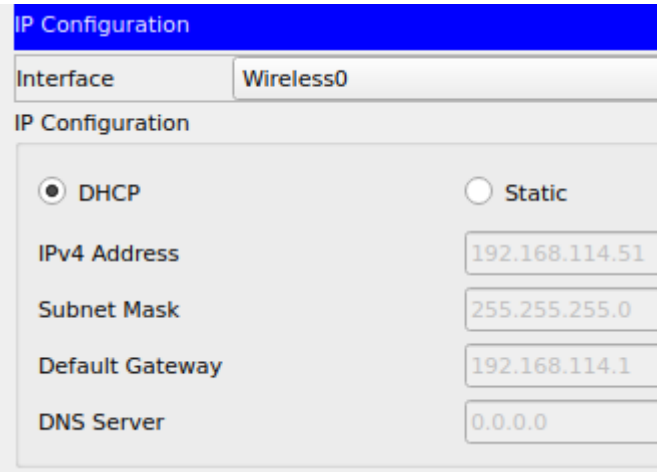
3. **Configurer** Laptop0 en mode DHCP.



4. **Réaliser** la connexion au point d'accès WIFI.



5. **Relever** les paramètres TCP/IP de Laptop0. **Vous ferez valider votre travail par le professeur.**




```
Wireless0 Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20B:BEFF:FE3C:CDDD
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.114.51
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.114.1
```

Fin à 17:00